1.DICIONÁRIO DE DADOS CONCEITUAL E FÍSICO

1.1 TABELA PESSOA

Descrição: Armazena as informações cadastrais básicas das pessoas físicas do sistema. Actua como superclasse para Vendedor e Cliente na especialização total e sobreposta.

Regras de Negócio Atendidas (RNs): RN01 (CPF único e 11 dígitos), RN02 (E-mail obrigatório e único), RN05 (Especialização Total/Sobreposta em Cliente e Vendedor), RN27 (Inativação lógica via atributo ativo).

NOME DO ATRIBUTO	DESCRIÇÃO	TIPO DE DADO	OBRIGATORIEDADE	CHAVE / RESTRIÇÃO	RN RELACIONADA
ID_PESSOA	Identificador único da pessoa.	Inteiro positivo (> 0)	Obrigatório	Chave Primária (PK)	-
NOME	Nome completo da pessoa.	Texto (até 100 char)	Obrigatório	Nenhuma	-
CPF	Cadastro de Pessoa Física.	Texto fixo (11 char)	Obrigatório	Único (UNIQUE), CHECK (tam=11)	**RN01**
EMAIL	Endereço de e-mail.	Texto (até 120 char)	Obrigatório	Único (UNIQUE)	**RN02**
TELEFONE	Número de telefone para contato.	Texto (até 20 char)	Opcional	Nenhuma	-
ATIVO	Indicador de status ativo/inativo.	Booleano (TRUE/FALSE)	Obrigatório	Padrão TRUE	**RN27**

1.2 TABELA VENDEDOR

Descrição: Especialização da entidade Pessoa referente aos vendedores que operam no sistema com credenciais de acesso.

Regras de Negócio Atendidas (RNs): RN03 (Login único e senha em hash), RN05 (Especialização de Pessoa), RN27 (Inativação lógica).

NOME DO ATRIBUTO	DESCRIÇÃO	TIPO DE DADO	OBRIGATORIEDADE	CHAVE / RESTRIÇÃO	RN RELACIONADA

ID_PESSOA	Identificador único do vendedor (herdado de pessoa).	Inteiro positivo (> 0)	Obrigatório	PK, FK referenciando pessoa(id_pessoa)	**RN05**
LOGIN	Nome de usuário para autenticação.	Texto (até 50 char)	Obrigatório	Único (UNIQUE)	**RN03**
SENHA_HASH	Senha de acesso criptografada em hash.	Texto (até 255 char)	Obrigatório	Nenhuma	**RN03**

1.3 TABELA CLIENTE

Descrição: Especialização da entidade Pessoa referente aos clientes cadastrados pelos vendedores.

Regras de Negócio Atendidas (RNs): RN04 (Data de cadastro automática), RN05 (Especialização de Pessoa), RN27 (Inativação lógica).

NOME DO ATRIBUTO	DESCRIÇÃO	TIPO DE DADO	OBRIGATORIEDADE	CHAVE / RESTRIÇÃO	RN RELACIONADA
ID_PESSOA	Identificador único do cliente (herdado de pessoa).	Inteiro positivo (> 0)	Obrigatório	PK, FK referenciando pessoa(id_pessoa)	**RN05**
ID_VENDEDOR	Identificador do vendedor responsável pelo cadastro.	Inteiro positivo (> 0)	Obrigatório	FK referenciando vendedor(id_pessoa)	-
DATA_CADASTRO	Data e hora do cadastro do cliente.	Data/Hora (DATETIME)	Obrigatório	Padrão CURRENT_TIMESTAMP	**RN04**

1.4 TABELA FORNECEDOR

Descrição: Armazena informações das empresas fornecedoras vinculadas a um vendedor específico.

Regras de Negócio Atendidas (RNs): RN06 (CNPJ de 14 dígitos único por vendedor), RN07 (E-mail obrigatório), RN27 (Inativação lógica).

NOME DO ATRIBUTO	DESCRIÇÃO	TIPO DE DADO	OBRIGATORIEDADE	CHAVE / RESTRIÇÃO	RN RELACIONADA
ID_FORNECEDOR	Identificador único do fornecedor.	Inteiro positivo (> 0)	Obrigatório	Chave Primária (PK)	-
ID_VENDEDOR	Identificador do vendedor proprietário.	Inteiro positivo (> 0)	Obrigatório	FK referenciando vendedor(id_pessoa)	-
CNPJ	CNPJ do fornecedor.	Texto fixo (14 char)	Obrigatório	UNIQUE(cnpj, id_vendedor), CHECK(tam=14)	**RN06**
NOME	Razão social ou nome fantasia.	Texto (até 100 char)	Obrigatório	Nenhuma	-
EMAIL	Endereço de e-mail de contato.	Texto (até 120 char)	Obrigatório	Nenhuma	**RN07**
TELEFONE	Telefone de contato.	Texto (até 20 char)	Opcional	Nenhuma	-
ATIVO	Indicador de status ativo/inativo.	Booleano (TRUE/FALSE)	Obrigatório	Padrão TRUE	**RN27**

1.5 TABELA CATEGORIA

Descrição: Representa a estrutura de categorias do catálogo de produtos de cada vendedor, suportando hierarquia entre categorias e subcategorias.

Regras de Negócio Atendidas (RNs): RN08 (Nome único por vendedor), RN09 (Autorrelacionamento de categorias com ON DELETE SET NULL).

NOME DO ATRIBUTO	DESCRIÇÃO	TIPO DE DADO	OBRIGATORIEDADE	CHAVE / RESTRIÇÃO	RN RELACIONADA
ID_CATEGORIA	Identificador único da categoria.	Inteiro positivo (> 0)	Obrigatório	Chave Primária (PK)	-
ID_VENDEDOR	Identificador do vendedor proprietário.	Inteiro positivo (> 0)	Obrigatório	FK referenciando vendedor(id_pessoa)	-
NOME	Nome da categoria.	Texto (até	Obrigatório	UNIQUE(nome, id_vendedor)	**RN08**

		100 char)			
DESCRICAO	Descrição detalhada da categoria.	Texto (até 255 char)	Opcional	Nenhuma	-
ID_CATEGORIA_PAI	Identificador da categoria pai (para subcategorias).	Inteiro positivo (> 0)	Opcional	FK referenciando categoria(id_categoria)	**RN09**

1.6 TABELA PRODUTO

Descrição: Armazena os dados dos produtos comercializados por cada vendedor.

Regras de Negócio Atendidas (RNs): RN10 (Preço e estoque não-negativos), RN11 (Seleção de produtos ativos com estoque), RN27 (Inativação lógica).

NOME DO ATRIBUTO	DESCRIÇÃO	TIPO DE DADO	OBRIGATORIEDADE	CHAVE / RESTRIÇÃO	RN RELACIONADA
ID_PRODUTO	Identificador único do produto.	Inteiro positivo (> 0)	Obrigatório	Chave Primária (PK)	-
ID_VENDEDOR	Identificador do vendedor proprietário.	Inteiro positivo (> 0)	Obrigatório	FK referenciando vendedor(id_pessoa)	-
ID_CATEGORIA	Identificador da categoria do produto.	Inteiro positivo (> 0)	Obrigatório	FK referenciando categoria(id_categoria, id_vendedor)	-
NOME	Nome do produto.	Texto (até 100 char)	Obrigatório	Nenhuma	-
DESCRICAO	Descrição do produto.	Texto (até 255 char)	Opcional	Nenhuma	-
PRECO_UNITARIO	Preço unitário de venda.	Decimal (10,2) >= 0	Obrigatório	CHECK(preco_unitario >= 0)	**RN10**
ESTOQUE	Quantidade atual em estoque.	Inteiro >= 0	Obrigatório	Padrão 0, CHECK(estoque >= 0)	**RN10, RN11**
ATIVO	Indicador de status ativo/inativo	Booleano (TRUE/FALSE)	Obrigatório	Padrão TRUE	**RN11, RN27**

	.

1.7 TABELA FORNECEDOR_PRODUTO

Descrição: Tabela associativa entre Fornecedor e Produto para registrar condições de fornecimento.

Regras de Negócio Atendidas (RNs): RN12 (Quantidade > 0, preço de custo >= 0, prazo de entrega > 0).

NOME DO ATRIBUTO	DESCRIÇÃO	TIPO DE DADO	OBRIGATORIEDADE	CHAVE / RESTRIÇÃO	RN RELACIONADA
ID_FORNECEDOR	Identificador do fornecedor.	Inteiro positivo (> 0)	Obrigatório	PK Composta, FK referenciando fornecedor(id_fornecedor, id_vendedor)	-
ID_PRODUTO	Identificador do produto fornecido.	Inteiro positivo (> 0)	Obrigatório	PK Composta, FK referenciando produto(id_produto, id_vendedor)	-
ID_VENDEDOR	Identificador do vendedor proprietário.	Inteiro positivo (> 0)	Obrigatório	FK referenciando vendedor(id_pessoa)	-
QUANTIDADE	Quantidade fornecida no lote.	Inteiro positivo (> 0)	Obrigatório	CHECK(quantidade > 0)	**RN12**
PRECO_CUSTO	Preço de custo unitário do fornecedor.	Decimal (10,2) >= 0	Obrigatório	CHECK(preco_custo >= 0)	**RN12**
PRAZO_ENTREGA_DIAS	Prazo de entrega em dias.	Inteiro positivo (> 0)	Obrigatório	Padrão 1, CHECK(prazo_entrega_dias > 0)	**RN12**

1.8 TABELA PEDIDO

Descrição: Registra as vendas efetuadas pelos vendedores para os seus clientes.

Regras de Negócio Atendidas (RNs): RN13 (Associação obrigatória com Cliente e Vendedor), RN14 (Ao menos um item para processamento), RN18 (Desnormalização do valor total por soma dos subtotais), RN23 (Bloqueio se finalizado/cancelado).

NOME DO	DESCRIÇ	TIPO DE	OBRIGATORIEDA	CHAVE /	RN

ATRIBUTO	ÃO	DADO	DE	RESTRIÇÃO	RELACIONADA
ID_PEDIDO	Identificador único do pedido.	Inteiro positivo (> 0)	Obrigatório	Chave Primária (PK)	-
ID_CLIENTE	Identificador do cliente comprador.	Inteiro positivo (> 0)	Obrigatório	FK referenciando cliente(id_pessoa, id_vendedor)	**RN13**
ID_VENDEDOR	Identificador do vendedor responsável.	Inteiro positivo (> 0)	Obrigatório	FK referenciando vendedor(id_pessoa)	**RN13**
DATA_EMISSAO	Data e hora de emissão do pedido.	Data/Hora (DATETIME)	Obrigatório	Padrão CURRENT_TIMESTAMP	-
VALOR_TOTAL	Valor total do pedido.	Decimal (10,2) >= 0	Obrigatório	Padrão 0.00, CHECK(valor_total >= 0)	**RN18**

1.9 TABELA ITEM_PEDIDO

Descrição: Tabela associativa fraca que detalha os produtos contidos em cada pedido.

Regras de Negócio Atendidas (RNs): RN15 (Quantidade > 0), RN16 (Preço congelado no momento da venda), RN17 (Subtotal = quantidade * preço unitário), RN19 (Abatimento de estoque ao incluir item).

NOME DO ATRIBUTO	DESCRIÇÃO	TIPO DE DADO	OBRIGATORIEDADE	CHAVE / RESTRIÇÃO	RN RELACIONADA
ID_PEDIDO	Identificador do pedido.	Inteiro positivo (> 0)	Obrigatório	PK Composta, FK referenciando pedido(id_pedido)	-
ID_PRODUTO	Identificador do produto vendido.	Inteiro positivo (> 0)	Obrigatório	PK Composta, FK referenciando produto(id_produto)	-
QUANTIDADE	Quantidade do produto no item.	Inteiro positivo (> 0)	Obrigatório	CHECK(quantidade > 0)	**RN15, RN19**
PRECO_UNITARIO	Preço unitário congelado na venda.	Decimal (10,2) >= 0	Obrigatório	CHECK(preco_unitario >= 0)	**RN16**
SUBTOTAL	Valor subtotal do item.	Decimal (10,2) >= 0	Obrigatório	CHECK(subtotal = quantidade * preco_unitario)	**RN17**

1.10 TABELA HISTORICO_STATUS_PEDIDO

Descrição: Tabela fraca que armazena o histórico cronológico de alteração do status de cada pedido.

Regras de Negócio Atendidas (RNs): RN20 (Evento inicial obrigatoriamente PENDENTE), RN21 (Status restritos a PENDENTE, PAGO, FINALIZADO, CANCELADO), RN22 (PK Composta id_pedido, data_alteracao).

NOME DO ATRIBUTO	DESCRIÇÃO	TIPO DE DADO	OBRIGATORIEDADE	CHAVE / RESTRIÇÃO	RN RELACIONADA
ID_PEDIDO	Identificador do pedido.	Inteiro positivo (> 0)	Obrigatório	PK Composta, FK referenciando pedido(id_pedido)	**RN22**
DATA_ALTERACAO	Data e hora do registro da alteração.	Data/Hora (DATETIME)	Obrigatório	PK Composta, Padrão CURRENT_TIMESTAMP	**RN22**
STATUS	Status do pedido.	Texto (até 20 char)	Obrigatório	CHECK(status IN ('PENDENTE','PAGO','FINALIZADO','CANCELADO'))	**RN20, RN21**

1.11 TABELA PAGAMENTO

Descrição: Armazena os dados das transações financeiras de pagamento realizadas para os pedidos.

Regras de Negócio Atendidas (RNs): RN24 (Valor estritamente > 0), RN25 (Formas de pagamento válidas), RN26 (Status de processamento válidos).

NOME DO ATRIBUTO	DESCRIÇÃO	TIPO DE DADO	OBRIGATORIEDADE	CHAVE / RESTRIÇÃO	RN RELACIONADA
ID_PAGAMENTO	Identificador único do pagamento.	Inteiro positivo (> 0)	Obrigatório	Chave Primária (PK)	-
ID_PEDIDO	Identificador do pedido pago.	Inteiro positivo (> 0)	Obrigatório	FK referenciando pedido(id_pedido)	-
FORMA_PAGAMENTO	Forma de pagamento utilizada.	Texto (até 30 char)	Obrigatório	CHECK(DINHEIRO, CARTAO_CREDITO, CARTAO_DEBITO, PIX, BOLETO)	**RN25**

DATA_HORA	Data e hora de efetivação do pagamento.	Data/Hora (DATETIME)	Obrigatório	Padrão CURRENT_TIMESTAMP	-
VALOR	Valor monetário pago.	Decimal (10,2) > 0	Obrigatório	CHECK(valor > 0)	**RN24**
STATUS	Status de processamento do pagamento.	Texto (até 20 char)	Obrigatório	Padrão 'PROCESSANDO', CHECK(PROCESSANDO, APROVADO, RECUSADO, ESTORNADO)	**RN26**